[별표 3]

매트릭스 디자인 (Matrix Design)

1. 다음의 경우에 안정성시험에 매트릭스 디자인을 적용할 수 있다.
   가. 주성분의 분량이 다른 두 가지 이상 제제 또는 단위 중량(용량) 중 주성분과 첨가제의 농도가 동일하나 용기 충전량만 다른 두 가지 이상 제제 등
   나. 생물학적제제 등의 경우 주성분의 분량이 서로 다름에도 불구하고, 저장조건 하에서 유사하게 반응하는 경우
2. 매트릭스 디자인은 다음과 같이 적용한다.
   가. 매트릭스 디자인은 사용한 근거자료를 함께 제출하여야 하며, 시험 초기부터 잘 계획되어 시험되어야 한다.
   나. 어느 한 시점에서는 한 개 이상의 로트에 대한 시험자료로 모든 로트의 시험결과를 대표하여 사용기간등을 정할 수 있으며, 1/2 생략 시험, 1/3 생략 시험을 적용할 수 있다.
   다. 시험데이터가 시간에 따른 변화나 변동이 큰 경우에는 사용될 수 없으며, 각 로트마다 다음의 조건을 충족하여야 한다.
      1) 시험개시, 12개월, 시험종료 시점에서는 시험결과가 있어야 한다.
      2) 시험개시와 12개월 사이에는 그 2시점을 포함하여, 3시점 이상의 시험결과가 있어야 한다.
      3) 한 로트에서 연속되는 2시점의 시험을 모두 생략할 수 없다.
   라. 매트릭스 디자인의 예
      1) 주성분의 분량이 2가지 이상인 제제에서 1/2 생략 시험, 1/3 생략 시험을 적용하는 예시는 다음과 같다.
      2) 1/2 생략 시험 디자인은 두 시점 중 한 시점을 생략할 수 있으나, 시험개시, 12개월, 시험종료 시점에서는 생략할 수 없다.

예1. 1/2 생략 시험

시험시점(개월)			0	3	6	9	12	18	24	36
함량*	함량1	로트 1	T	T		T	T		T	T
		로트 2	T	T		T	T	T		T
		로트 3	T		T		T	T		T
	함량2	로트 1	T		T		T		T	T
		로트 2	T	T		T	T	T		T
		로트 3	T		T		T		T	T

T : 시험로트, *함량 : 1단위 제형 중 유효성분의 양을 말한다.

3) 1/3 생략 시험의 디자인은 세 시점 중 한 시점을 생략할 수 있으나, 시험 개시, 12개월, 시험종료 시점에서는 생략할 수 없다.

예2. 1/3 생략 시험

시험시점(개월)			0	3	6	9	12	18	24	36
함량*	함량1	로트 1	T	T		T	T		T	T
		로트 2	T	T	T		T	T		T
		로트 3	T		T	T	T	T	T	T
	함량2	로트 1	T		T	T	T	T	T	T
		로트 2	T	T		T	T		T	T
		로트 3	T	T	T		T	T		T

T : 시험로트, *함량 : 1단위 제형 중 유효성분의 양을 말한다.